

95. If p , q and r are the intercepts made by the plane on the coordinate axes respectively, then what is $(p+q+r)$ equal to ?

- (a) 10
- (b) 11
- (c) 12
- (d) 13

96. If $4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $p\hat{i} + q\hat{j} - 2\hat{k}$ are collinear vectors, then what are the possible values of p and q respectively ?

- (a) 4, 1
- (b) 1, 4
- (c) $\frac{8}{3}, \frac{2}{3}$
- (d) $\frac{2}{3}, \frac{8}{3}$

97. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are the position vectors of the vertices A, B, C respectively of a triangle ABC and G is the centroid of the triangle, then what is $\vec{AG}$ equal to ?

- (a) $\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$
- (b) $\frac{2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}}{3}$
- (c) $\frac{\vec{b} + \vec{c} - 2\vec{a}}{3}$
- (d) $\frac{\vec{a} - 2\vec{b} - 2\vec{c}}{3}$

98. Consider the following statements :

1. Dot product over vector addition is distributive
2. Cross product over vector addition is distributive
3. Cross product of vectors is associative

Which of the above statements is/are correct ? :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 1, 2 and 3

99. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three non-zero vectors such that $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$. Consider the following statements :

1. $\vec{a}$ is unique if $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are given
2. $\vec{c}$ is unique if $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are given

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

100. मान लीजिए $\vec{a}$ और $\vec{b}$, दो इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a} - \vec{b}| < 2$ है। यदि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच का कोण 2θ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(a) केवल $0 < \sin\theta < 1$

(b) केवल $-\frac{1}{2} < \sin\theta < \frac{1}{2}$

(c) केवल $-1 < \sin\theta < 0$

(d) $-1 < \sin\theta < 1$

101. 1, 2, 3, 4, 5 में से दो अंक यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं और उन्हें एक-दूसरे से गुणा किया जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस गुणनफल का अंतिम अंक 0 आए ?

(a) $\frac{1}{10}$

(b) $\frac{1}{5}$

(c) $\frac{2}{5}$

(d) $\frac{4}{5}$

102. एक प्रयोग से प्राप्त दत्त (डेटा) के अनुरूप आवृत्ति वक्र (एकबहुलकी मानते हुए) बाईं ओर विषम है। वक्र से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ?

(a) माध्य > माध्यिका > बहुलक

(b) माध्य > बहुलक > माध्यिका

(c) माध्यिका > माध्य > बहुलक

(d) बहुलक > माध्यिका > माध्य

103. पांच धनात्मक प्रेक्षणों का प्रसरण 3.6 है। यदि इन प्रेक्षणों में से चार प्रेक्षण 2, 2, 4, 5 हैं, तो शेष प्रेक्षण क्या है ?

(a) 4

(b) 5

(c) 7

(d) 9

104. एक समांतर श्रेणी (AP) के 50 पदों का समांतर माध्य क्या होगा जिसका प्रथम पद 4 और सार्व अंतर 4 है ?

(a) 50

(b) 51

(c) 100

(d) 102

105. 21, 34, 23, 39, 26, 37, 40, 20, 33, 27 के माध्य विचलन गुणांक (माध्य से लिया गया) क्या है ?

(a) 0.11

(b) 0.22

(c) 0.33

(d) 0.44